Solución de la pregunta 21

CÁLCULO 1 · OPTIMIZACIÓN DE COSTOS

Una refinería está en una orilla de un río de 2 km de ancho. Se debe llevar un oleoducto hasta un estanque en la otra orilla, 6 km río abajo. Tender un km bajo el agua cuesta 5 millones y por tierra, 3 millones.

a) Escribe el costo total si el tubo cruza el río hasta un punto a x km río abajo y sigue por tierra.
b) Encuentra el x que minimiza el costo.
c) Compara con las opciones extremas (todo por agua; cruzar en línea recta y seguir por tierra).

Respuesta

a) $C(x) = 5\sqrt{4+x^2} + 3(6-x)$, $0 \le x \le 6$. b) $x = 1{,}5$ km; $C = 26$ millones. c) $C(0) = 28$, $C(6) = 10\sqrt{10} \approx 31{,}6$.

DESARROLLO PASO A PASO

1 a) Modelo

Tramo bajo el agua: $\sqrt{4+x^2}$ km; por tierra: $6-x$ km. $C(x) = 5\sqrt{4+x^2} + 3(6-x)$.

2 b) Deriva

$C'(x) = \frac{5x}{\sqrt{4+x^2}} - 3 = 0 \Rightarrow 25x^2 = 9(4+x^2) \Rightarrow x^2 = \frac{9}{4}$.

3 b) Óptimo

$x = 1{,}5$: $C = 5 \cdot 2{,}5 + 3 \cdot 4{,}5 = 26$ millones.

4 c) Extremos

$C(0) = 10 + 18 = 28$; $C(6) = 5\sqrt{40} \approx 31{,}6$.

5 c) Conclusión

El mínimo absoluto en $[0, 6]$ es 26 millones, en $x = 1{,}5$ km.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Modelo	**2 pts**
b) Óptimo	**2 pts**
c) Comparación	**2 pts**

Idea clave. Al elevar al cuadrado para despejar, verifica que la solución cumpla la ecuación original.